

## CURSO : LENGUAJES DE PROGRAMACION

### EJERCICIOS PROPUESTOS

- 1.- Hacer un programa que calcule el factorial de todos los números hasta un número dado por teclado
- 2.- Realizar un algoritmo que calcule la potencia de un número real elevado a un número real dado su numerador y denominador, sin utilizar funciones ni procedimientos.
- 3.- Construya un programa que imprima la suma de los cuadrados de los 100 primeros números naturales.
- 4.- Un número gemelo es aquel cuya primera mitad de dígitos es igual a la segunda mitad. Si la cantidad de dígitos es impar, no deberá tomarse en cuenta el dígito del medio Ej. 123123. Hacer un programa para contar los números gemelos de una secuencia de números de entrada.
- 5.- Calcule la suma y producto de fracciones, antes de realizar las operaciones es necesario que las dos fracciones estén simplificadas a su mínima expresión.
- 6.- Escriba un programa que lea dos fechas dadas por un día, mes y año e indique cuál de ellas es anterior en el tiempo a la otra. El programa seguirá leyendo pares de fechas hasta que se introduzca un valor 0 como día de la primera fecha (en tal caso, **no** seguirá leyendo dicha fecha).
- 7.- Modifique el programa anterior para que permita un número máximo de intentos (dado por la constante *MAXINTENTOS*, superados los cuales terminará imprimiendo el mensaje "*Lo siento, ha perdido*").
- 8.- Modifique el programa anterior para que permita un número máximo de intentos (dado por la constante *MAXINTENTOS*, superados los cuales terminará imprimiendo el mensaje "*Lo siento, ha perdido*").
- 9.- Modifique el programa anterior para que imprima la tabla de multiplicar completa del 1 al 10.
- 10.- El siguiente programa calcula el factorial de un número:

```
inicio
mostrar fin_linea, "Introduzca un entero positivo: "
leer n
factorial ← 1
para i ← 1 .. n, +1
    factorial ← factorial * i
finPara
mostrar fin_linea, "El factorial de ", n, " es: ", factorial
fin
```

Modifíquelo transformando la estructura **para** en una estructura **mientras**. Luego traduzca las dos versiones del programa a un lenguaje de programación como C++.

- 11.- A partir de un conjunto de puntos, enteros o reales, calcular el número de puntos que están situados dentro de las áreas delimitadas por las circunferencias  $c_1 = (\text{centro en } (5,4) \text{ radio } 2)$  y  $c_2 = (\text{centro en } (-5,-4) \text{ radio } 3)$ , incluyendo sus puntos fronterizos.
- 12.- Una compañía desea transmitir datos por teléfono pero están preocupados de que sus teléfonos estén "pinchados". Todos sus datos se transmiten como enteros de cuatro dígitos. Se le ha pedido a usted escribir un programa que cifre los datos para poderlos transmitir con mayor seguridad. Su programa deberá leer un entero de 4 dígitos y cifrarlo como sigue: sustituya cada dígito por  $(\text{ese\_dígito} + 7) \% 10$ . Luego intercambie el primer y tercer dígitos luego el segundo y cuarto dígitos. Luego imprima el entero cifrado.  
Escriba otro programa que recoja un entero de cuatro dígitos cifrado y lo descifre para formar el número original.

~~13.-~~ Se desea calcular independiente la suma de los números pares e impares comprendidos entre 1 y 200.

14.- Calcular la suma de los cuadrados de los 100 primeros números naturales.

15.- Escribir un algoritmo que, dados dos intervalos cerrados [a,b] y [c, d] de la recta real, devuelva la intersección de ambos intervalos.

~~16.-~~ Determine el número de dígitos de un número positivo N ingresado por teclado.  
Ejemplo: 999 tiene tres dígitos                      1222 tiene 4 dígitos.

~~17.-~~ Hacer un algoritmo y un programa en c++ para evaluar una función de la siguiente forma:  
 $aX^4 - bX^3 + 2cX^2 - X + d$  donde a,b,c,d son ingresado por teclado y el valor para x enteros [8,100]  
muestre todos los f(x)=

~~18.-~~ Escribir un algoritmo en pseudocódigo que saque por pantalla el nombre y número de días del mes que pida el usuario por teclado en forma de número natural del 1 al 12. Usar sólo el tipo predefinido de los naturales. Si introduce un número fuera del rango 1..12, sacar el mensaje 'Mes inválido'. Utilizar la sentencia CASO.

~~19.-~~ Trazar la ejecución del siguiente algoritmo, y hallar el resultado producido cuando los datos de entrada son: 49 y 70.

```
ALGORITMO Divisor
VARIABLES
Z primero, segundo
INICIO
Leer (primero, segundo)
MIENTRAS <> segundo HACER
    SI primero > segundo ENTONCES
        primero = primero - segundo
    SINO
        segundo = segundo - primero
    FINSI
FINMIENTRAS
Escribir (primero)
FIN Divisor
```

**Escriba su programa fuente en C++**

~~20.-~~ Pasar a binario un número decimal que se ha leído por teclado.

~~21.-~~ Elabore un programa que lea un número entero y escriba el número resultante de invertir sus cifras.

~~22.-~~ Elabore un programa C++ que lea por teclado un número n entero positivo y presente por pantalla una pirámide de n filas que responda al siguiente esquema:

```
1
2 3 2
3 4 5 4 3
4 5 6 7 6 5 4
5 6 7 8 9 8 7 6 5
6 7 8 9 0 1 0 9 8 7 6
7 8 9 0 1 2 3 2 1 0 9 8 7
8 9 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 9 8
9 0 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 0 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
```

~~23.-~~ La función trigonométrica seno para un ángulo x (en radianes) se calcula con la siguiente serie:  
$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

a) escriba un método de encabezamiento `double seno(double x, int n)` que calcule el seno de un ángulo x, usando los primeros n términos de la serie anterior.

b) Utilice el método anterior en un programa que muestre la tabla siguiente:

| Angulo  | Tangente |
|---------|----------|
| 0       | 0        |
| $\pi/8$ | ...      |
| $\pi/4$ | ...      |
| ...     | ...      |
| $2\pi$  | ...      |

**Notas.**

- Recuerde que  $\tan(x) = \sin(x)/\cos(x)$  y  $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
- En caso que  $\cos(x)$  sea cero, se debe escribir tangente "infinito"
- Calcule la función seno con 10 términos ( $n=10$ )

~~68.~~- Calcular el número e, considerando los 20 primeros términos:  $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$

~~71.~~- La función de probabilidad binomial es

$$P(K) = \frac{N!}{K!(N-K)!} p^K q^{N-K}$$

Donde

$$p + q = 1 \quad \text{para } 0 < p \leq 1$$

Escriba un programa que acepte los valores de p y N e imprima una tabla de probabilidades como K varíe desde 0 hasta N.

~~24.~~- La secuencia de los números Fibonacci empieza con los enteros: **1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, .....** donde cada número después de los primeros dos es la suma de los dos números anteriores. Escribir un algoritmo que pida el ingreso de un número natural primo y determine si es un número Fibonacci. Si lo es imprima la terna del Fibonacci anterior al número, el número y el siguiente número Fibonacci.

~~25.~~- La media armónica de n números enteros está definida por:

$$X_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n (1/x_i)}$$

Y la media geométrica por:

$$X_g = \sqrt[n]{X_1 X_2 X_3 \dots X_n}$$

Hacer un algoritmo para calcular la diferencia entre la media armónica y la media geométrica de M números enteros positivos.